

# Программно-аппаратный комплекс измерения габаритов товара на конвейере

Тестовое задание Ozon Tech × Университет Иннополис

Трек «Компьютерное зрение»

Вариант 1

Выполнил:

Болбачан Леонид Анатольевич

2026

Дата: 10 сентября 2026 года

Статус: инженерный проект и синтетический proof of concept

Предлагаемая архитектура станции: 1× LMI Gocator 2880, encoder-triggered, локальный edge

*Главный вывод. Для ленты шириной 600 мм и товара высотой до 300 мм технически сильнейшим вариантом является один двухкамерный Gocator 2880. Предварительный расчёт даёт 680 мм FOV на высоте 300 мм: запас 40 мм с каждой стороны, около 12,7 поперечных отсчёта и ≈10 профилей при целевых 1000 profiles/s на минимальный объект 10×10 мм. Последнее требует проверки 1000 Гц в Emulator или на датчике. Архитектура покрывает ленту во всём Z-диапазоне и уменьшает тени двумя встроенными камерами. Два Gocator 2490 не требуются: один 2490 дискретизирует 10 мм ещё лучше, но имеет одну камеру и избыточный MR, а пара повышает цену и сложность калибровки без устранения проблем прозрачной упаковки.*

## 1. Резюме решения

Цель станции — оценить три стороны минимального по объёму охватывающего прямоугольного параллелепипеда. Координата X идёт поперёк ленты, Y — по движению, Z — вверх от плоскости ленты. Товар обнаруживает ретрорефлекторный датчик SICK WLF4FI. Инкрементальный энкодер SICK DFS60 с мерным колесом должен подавать аппаратные импульсы с целевым шагом 1 мм после проверки допустимой частоты профилей. Gocator 2880 объединяет два взгляда на одну лазерную линию и передаёт метрические профили по Gigabit Ethernet. OnLogic Karbon K801 локально выполняет калибровочное преобразование, удаление ленты, фильтрацию, объединение профилей, оценку minimum-volume OBB (minimal-approx), контроль качества и доставку JSON в WMS.

В основном сценарии ML не требуется: между товарами около 3 с, а входной триггер и геометрическое отделение от плоскости дают естественную сегментацию. ML предлагается как отдельный fallback, если пилот обнаружит перекрытия, руки оператора, свисающую упаковку или сложный динамический фон.

Числа в документе разделены по происхождению:

- **MANUFACTURER SPECIFICATION** — официальная документация производителя;
- **CALCULATED** — расчёт из опубликованных спецификаций и геометрии задачи;
- **SIMULATED** — результат запуска данного прототипа;
- **ESTIMATED** — инженерная оценка, которую надо подтвердить испытанием;
- **MEASURED** — зарезервировано для физического пилота; таких данных в проекте нет.

## 2. Требования и критерии приёмки

Исходный PDF [1] задаёт ленту 600 мм, скорость 1 м/с, средний интервал между товарами 3 с, диапазон от 10×10×10 до 400×300×300 мм и погрешность каждой стороны  $\pm \max(5\%, 5\text{ мм})$ . Форма и внешний вид произвольны. Результат передаётся в WMS.

| Параметр     | Требование                   | Проверка проекта                                                   |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ширина ленты | 600 мм                       | FOV 680 мм на Z=300 мм; запас 40 мм/сторону                        |
| Скорость     | 1000 мм/с                    | целевой encoder spacing 1 мм; 1000 profiles/s требуют проверки     |
| Поток        | примерно 1 товар / 3 с       | локальный цикл, очередь WMS вне измерительного пути                |
| Минимум      | 10×10×10 мм                  | ≈10 профилей по Y при целевых 1000 profiles/s и ≈12,7 samples по X |
| Максимум     | 400×300×300 мм               | MR=800 мм и зона Y=700 мм                                          |
| Допуск       | $\pm \max(5\%, 5\text{ мм})$ | расчёт отдельно по каждой сортированной стороне                    |
| Геометрия    | minimum-volume box           | оценка minimum-volume OBB (minimal-approx)                         |
| Интеграция   | WMS                          | PoC: JSON и локальная append-only JSONL outbox                     |

Для стороны 10 мм допустимо  $\pm 5$  мм; для 100 мм — также  $\pm 5$  мм; для 400 мм —  $\pm 20$  мм. Начальный инженерный ориентир может быть строже внешнего допуска, чтобы оставить запас на дрейф, оптику, движение и алгоритм. Конкретный p95 не задан в исходном задании и должен быть согласован с бизнесом после физического пилота.

## 3. Почему 2× Gocator 2490 не зафиксированы заранее

В preliminary proposal две головы 2490 могли казаться безопасным выбором из-за широкого FOV. Однако технический выбор должен учитывать не только число в строке XYZ resolution. У 2490 широкий диапазон меняет локальный pitch с расстоянием, одна камера создаёт тень, а два независимых сенсора требуют временной синхронизации, общей координатной системы, overlap stitching и контроля взаимного дрейфа.

Расчёт показывает важный контринтуитивный результат: очень широкий FOV 2490 **не лишает его sampling margin**. При требуемой геометрии у ленты получается примерно 0,519 мм на точку, то есть около 19,3 отсчёта на 10 мм. Причина — 1920 точек в профиле [5]. Поэтому 2490 отклоняется не из-за недостаточной дискретизации, а из-за одной камеры, избыточного MR=1525 мм, большей линейности в миллиметрах и отсутствия необходимости покупать вторую голову.

## 4. Аппаратный trade study

### 4.1 Правила сравнения

Resolution, repeatability, linearity и absolute accuracy не взаимозаменяемы. Resolution описывает дискретизацию/минимальный шаг данных; repeatability — разброс повторов; linearity — отклонение усреднённой Z-позиции по MR. Ни один рассмотренный datasheet LMI не публикует гарантированную абсолютную погрешность готовых L/W/H после монтажа, движения, сшивки данных и алгоритма. Следовательно, соответствие допуску нельзя доказать одной строкой datasheet: необходимы калибровочные объекты с известными размерами и Gage R&R.

Для профилометра при скорости  $v=1000 \text{ mm/s}$  продольный шаг равен  $\Delta Y = v / f_{\text{profile}}$ . При 1000/800/500/380 Гц это соответственно 1,0/1,25/2,0/2,63 мм. Смаз равен  $v \times \text{exposure}$ : при 1 мс — 1 мм. Scan rate не равен времени экспозиции; последнюю надо подобрать на реальных тёмных и блестящих SKU.

### 4.2 Gocator 2880 — один dual-camera profiler

**MANUFACTURER SPECIFICATION.** Актуальная официальная страница LMI описывает 2880 как двухкамерный laser line profiler с 1280 точками на профиль [3]. Datasheet rev. 2.3 даёт FOV 390–1260 мм, X resolution 0,375–1,1 мм, Z resolution 0,092–0,488 мм, MR 800 мм, clearance 350 мм, Z linearity  $\pm 0,04\%$  MR, scan rate 380–5000 Гц, encoder и trigger inputs, Gigabit Ethernet [4]. Отдельная repeatability в этом datasheet не приведена.

**CALCULATED.** Линейная интерполяция FOV по factory range используется только для предварительной компоновки:

$$\text{FOV}(z) = 390 + (1260 - 390) \times z / 800.$$

Для 40 мм бокового запаса принят FOV 680 мм на верхней поверхности товара.  $z_{\text{top}} \approx 266,67 \text{ мм}$ . Центр сенсора находится на  $350 + 266,67 + 300 \approx 916,67 \text{ мм}$  над лентой. Плоскость ленты лежит на  $z \approx 566,67 \text{ мм}$ , где  $\text{FOV} \approx 1006,25 \text{ мм}$ . Худший X pitch  $1006,25 / 1280 \approx 0,786 \text{ мм}$ , то есть 10 мм занимают  $\approx 12,72$  отсчёта. На вершине  $\text{pitch} \approx 0,531 \text{ мм}$ . При целевом 1 мм encoder spacing имеется около 10 профилей вдоль 10-мм объекта. MR оставляет около 233,33 мм после уровня ленты. Z linearity  $\pm 0,04\% \times 800 = \pm 0,32 \text{ мм}$  — это linearity, не абсолютная accuracy.

1000 profiles/s — **TARGET**, а не VERIFIED CONFIGURATION. Официальные материалы LMI объясняют, что максимальная частота зависит от active area, exposure и subsampling, рассчитывается Trigger panel, а слишком частые encoder triggers приводят к trigger drop [26–29]. Official desktop Emulator потребовал LMI account и Windows package; на текущем macOS ARM host его расчёт честно не получен.

| Частота | Шаг Y   | Профилей на 10 мм | Вывод для min SKU                                      |
|---------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1000 Гц | 1,00 мм | 10                | целевой хороший запас; требует Emulator/hardware check |
| 800 Гц  | 1,25 мм | 8                 | рабочий запас сохраняется                              |
| 500 Гц  | 2,00 мм | 5                 | погранично для устойчивых границ                       |
| 380 Гц  | 2,63 мм | 3,8               | запас недостаточен для уверенного измерения            |

До одобрения оборудования надо зафиксировать окончательные ROI/exposure и подтвердить 1000 Гц в Gocator Emulator либо на физическом 2880. Если режим не достигим, следует сначала проверить 800 Гц физически, а не молча сохранять шаг 1 мм.

Две внутренние камеры видят одну лазерную линию с противоположных сторон и уменьшают self-occlusion от вертикальных стенок. Один корпус исключает внешнюю временную синхронизацию и inter-head calibration. Верхняя система всё равно не видит дно и глубокие поднутрения.

### 4.3 Gocator 2490 — одна или две головы

**MANUFACTURER SPECIFICATION.** Для 2490 опубликованы 1920 точек/профиль, FOV 390–2000 мм, X resolution 0,25–1,1 мм, clearance 350 мм, MR 1525 мм, Z linearity  $\pm 0,04\%$  MR, repeatability 0,012 мм и 370 Гц на полном поле; официальная продуктовая страница отдельно приводит 800 Гц для области 1×2 м и до 5000 Гц [5, 6]. Z resolution в рассмотренном datasheet отдельно не указана.

**CALCULATED.** Для FOV=680 мм на Z=300 мм  $z_{\text{top}} \approx 274,69 \text{ мм}$ ; высота  $\approx 924,69 \text{ мм}$ . На ленте  $\text{FOV} \approx 996,72 \text{ мм}$ ,  $\text{pitch} \approx 0,519 \text{ мм}$  и  $\approx 19,26$  отсчёта на 10 мм. При 800 Гц продольный шаг 1,25 мм, около восьми профилей на 10 мм. MR покрывает 300 мм с большим избытком. Z linearity в абсолютных единицах равна  $\pm 0,61 \text{ мм}$ , тогда как repeatability 0,012 мм; эти значения нельзя складывать или выдавать за accuracy.

Одна голова имеет один camera view и выраженную тень. Две противоположные головы уменьшают её, но требуют Sensor Networking/Master, синхронизацию до 1 мкс, encoder distribution и внешнюю калибровку [9]. Цена и число отказных точек примерно удваиваются; прозрачность остаётся проблемой. Поэтому 1×2490 — сильный запасной вариант, а 2×2490 для данной геометрии неоправданны.

#### 4.4 Три Gocator 2450 — узкое поле

**MANUFACTURER SPECIFICATION.** Gocator 2450 имеет 1800 точек/профиль, FOV 145–425 мм, X resolution 0,10–0,255 мм, clearance 270 мм, MR 550 мм, Z linearity  $\pm 0,01\%$  MR, repeatability 0,002 мм и до 5000 Гц [7, 8].

**CALCULATED.** Одна голова не покрывает 600 мм. Двух также недостаточно: чтобы плоскость ленты оставалась в MR при высоте товара 300 мм, верхний срез можно поставить не дальше 250 мм в MR; там FOV≈272 мм, две головы дадут ≈545 мм даже без overlap. Практически нужны минимум три головы, каждой около 220 мм полезного поля с перекрытием. Sampling >39 отсчётов на 10 мм, linearity  $\pm 0,055$  мм — существенно лучше нужного, но stitching трёх систем, направленные тени и высокая цена не окупаются допуском 5 мм.

#### 4.5 Две RealSense D457 — active stereo

**MANUFACTURER SPECIFICATION.** D457 имеет global shutter, 1280×720 depth, до 90 fps, FOV 87°×58°, ideal range 0,6–6 м, minimum depth 0,52 м и заявленную depth accuracy <2% на 4 м [11]. Производитель документирует аппаратную синхронизацию нескольких D457 и особенности overlapping depth cameras [12, 13].

**CALCULATED/ESTIMATED.** На 0,8 м поле по горизонтали ≈1518 мм, то есть ≈1,19 мм/pixel и ≈8,4 pixels на 10 мм. При 90 fps объект проходит 11,1 мм между кадрами; нужна точная фаза триггера, а для min-size нет продольной избыточности. Две диагональные камеры сокращают слепые зоны, но требуют stereo-depth fusion. Формулировка  $\pm 2\%$  не гарантирует ≤5 мм в рабочей станции: 2% от 0,8 м — 16 мм, хотя фактическая локальная ошибка может быть меньше. Active stereo чувствительна к слабой/повторяющейся текстуре, внешнему IR, чёрным, бликующим и прозрачным поверхностям. Вариант пригоден для недорогого лабораторного PoC, но не выбран.

#### 4.6 Сводная матрица

| Вариант           | Coverage 600×300                    | Samples на 10 мм X/Y  | Occlusion                 | Интеграция    | Cost class     | Запас к допуску              |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 1× Gocator 2880   | 680 мм сверху, запас 40 мм/сторон у | ≈12,72 / 10           | две камеры уменьшают тень | средняя       | высокая        | хороший, MSA обязателен      |
| 1× Gocator 2490   | 680 мм сверху                       | ≈19,26 / 8 при 800 Гц | одна камера               | средняя       | высокая        | хороший, MR избыточен        |
| 2× Gocator 2490   | да                                  | ≈19,26 / 8 на голову  | встречные виды            | высокая       | очень высокая  | высокий, но лишняя сложность |
| 3× Gocator 2450   | да с overlap                        | >39 / 10              | три направленных вида     | очень высокая | очень высокая  | чрезмерный                   |
| 2× RealSense D457 | геометрически да                    | ≈8 px / <1 кадра      | два вида                  | высокая       | низкая/средняя | официально не доказан        |

Черная матовая поверхность уменьшает возврат, глянцевая даёт saturation и specular dropout, прозрачная может вернуть фон или несколько поверхностей. У 2880 две камеры повышают вероятность валидного отражения, но не решают физику материала. Для production нужны настройки экспозиции, ограничения мощности, матовый фон ленты и мониторинг fill rate; прозрачный товар при недостаточной полноте отправляется на ручной поток.

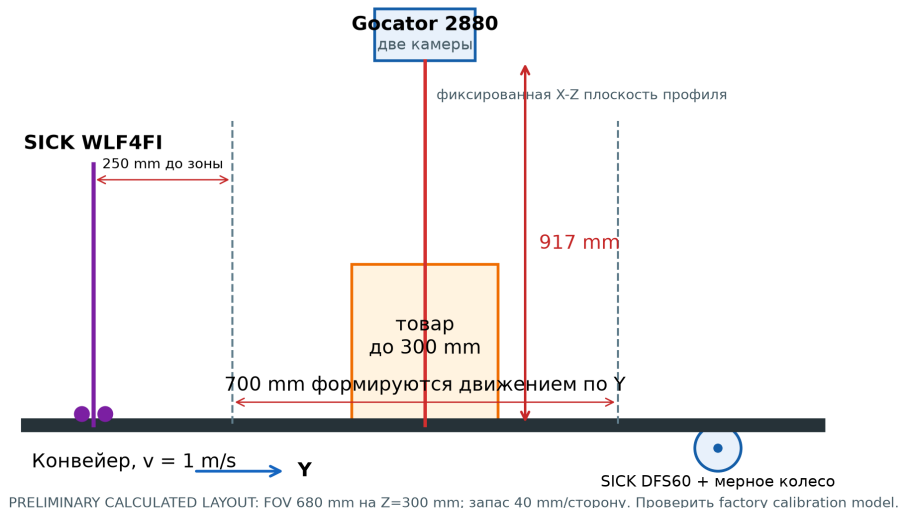
#### 4.7 Официальное применение 2880 для упаковки

2880 выбран не «вопреки» wood datasheet. Официальный launch LMI относит его к packaging и крупным сложным формам, подчёркивая две камеры для уменьшения окклюзий [23]. В официальном кейсе Box Void Fill Measurement Gocator 2880 измеряет внутренний объём высоких коробок; два взгляда помогают видеть зоны, которые закрывались бы одной камерой [24, 25]. Для задания важны те же физические свойства: dual-camera triangulation, FOV, MR, scan-rate capability, encoder/trigger, Ethernet и spatial sampling. Gocator 2490 имеет ещё более прямое logistics-позиционирование и остаётся допустимым fallback, но его единственная камера сильнее затеняет произвольную форму.

## 5. Финальная физическая компоновка

Все координаты этого раздела — **PRELIMINARY CALCULATED LAYOUT**. 680 мм FOV на верхнем уровне оставляет 40 мм запаса с каждой стороны 600-мм ленты. Заводская модель конкретного датчика и механические допуски должны уточнить координаты.

### Измерительная станция — вид сбоку (Y-Z)

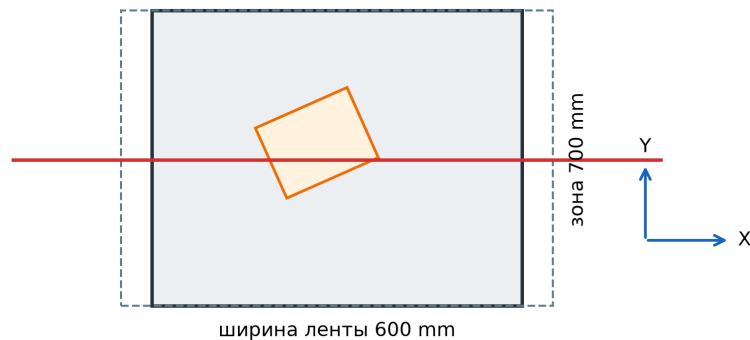


Вид сбоку

Сенсор предлагается установить по центру поперечной балки примерно в 916,7 мм над верхней поверхностью ленты; лазерная линия ориентирована вдоль X. Товар движется по Y. Расчётная measurement zone длиной 700 мм включает максимальные 400 мм товара и запас до/после. WLF4FI стоит за 250 мм до начала зоны: при 1 м/с это 250 мс на создание контекста item\_id, проверку health и подготовку буфера. DFS60 контактирует с лентой мерным колесом; конкретный диаметр выбирается так, чтобы целочисленное деление импульсов дало 1 мм и не превысило 820 кГц [14].

## Измерительная станция — вид сверху (X-Y)

FOV на ленте  $\approx 1006$  mm; 680 mm на  $Z=300$  mm  
запас по 40 mm с каждой стороны ленты



PRELIMINARY CALCULATED LAYOUT; один Gocator 2880 по центру; две камеры наблюдают одну лазерную линию.

*Вид сверху*

Кожух исключает доступ к лучу класса 3R и паразитную засветку; interlock отключает лазер при открытии. Механика должна иметь жёсткую базу, anti-vibration mounting, защиту окна и сервисный доступ. Финальные 916,7 мм нельзя переносить на монтаж без factory calibration model: формула использует линейную интерполяцию крайних FOV.

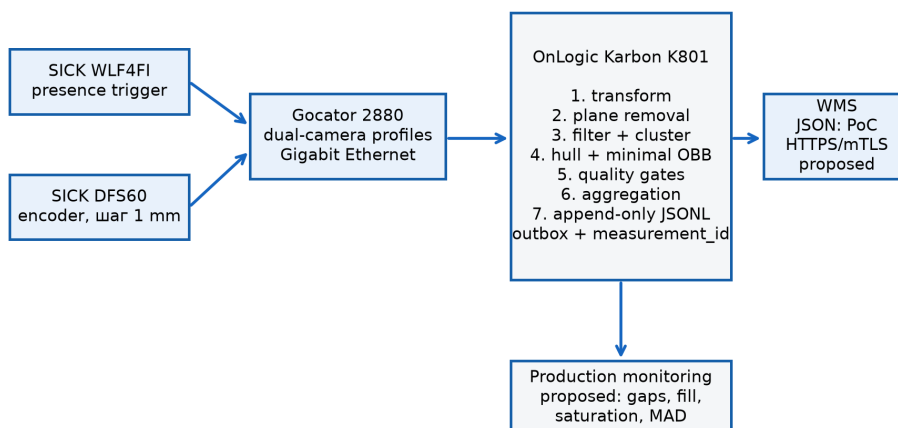
Калибровка включает: (1) заводскую модель профиля; (2) rigid transform sensor→belt; (3) плоскость  $Z=0$  по калибровочной плите; (4) encoder scale и направление; (5) latency trigger→profile; (6) проверку по сертифицированным блокам в центре и краях FOV.

## 6. Вычислитель и интерфейсы

Предлагаемая конфигурация OnLogic Karbon K801: промышленный fanless edge PC с Core i5-class 35 W CPU, 32 GB RAM, 1 TB NVMe и двумя 2.5GbE [17]. Платформа конфигурируемая; эти память и накопитель — проектная комплектация, а не единственный заводской вариант. Один порт выделяется сенсору, второй — OT/WMS сети; питание и watchdog интегрируются со шкафом. В CPU-контуре на один товар требуется лишь convex hull нескольких тысяч точек и перебор ориентаций; GPU не является зависимостью.

Альтернативы: компактный обычный x86 дешевле, но хуже по температуре, вибрации и жизненному циклу; Jetson полезен при обязательной instance segmentation, но увеличивает число программных зависимостей; cloud исключён из измерительного контура из-за сети, задержки и потери управления при сбое. Облако допустимо для агрегированных метрик и переобучения.

## Контур данных и управления



Real-time цикл локальный; JSONL outbox содержит deterministic measurement\_id для идемпотентной доставки.

Контур данных

## 7. Алгоритм рабочей станции

1. WLF4FI создаёт событие товара и связывает его с `item_id` от PLC/WMS.
2. DFS60 должен аппаратно задавать Y каждой лазерной линии с целевым шагом 1 мм; режим разрешается только после проверки доступной частоты и trigger-drop.
3. Gocator 2880 формирует метрические X-Z профили из двух камер.
4. Factory model и extrinsic transform переводят точки в belt coordinates.
5. Плоскость ленты оценивается при пустой ленте и контролируется RANSAC/health.
6. Точки ниже minimum height удаляются; выбросы фильтруются по соседям.
7. Радиус связи берётся из 90-го перцентиля наблюдаемого nearest-neighbour spacing, умноженного на 3 и ограниченного 2...20 мм. Ground truth здесь недоступен. Мелкие шумовые компоненты отбрасываются; близкие dropout-фрагменты соединяются; два кластера размером не менее 20% крупнейшего дают `object_overlap`.
8. Профили объединяются по encoder Y. В PoC контролируются число точек, структура кластеров, FOV/range и расхождение OBB-оценок. Мониторинг пропусков профилей, fill rate и saturation предлагается для production, но в PoC не реализован.
9. Строится оценка minimum-volume OBB (minimal-approx): устойчивое направление оценивается по dominant top plane, hull-based face/edge OBB служит fallback/reference; их расхождение используется quality gate.
10. Размеры сортируются  $L \geq W \geq H$ , проверяются диапазон и некалиброванный эвристический quality score.
11. В PoC валидные окна агрегируются медианой. MAD/inter-window consistency gate, минимум валидных окон и repeatability threshold оставлены для будущей валидации.
12. PoC сохраняет сообщение в локальной append-only JSONL outbox; ограниченная durable очередь, ACK и retry относятся к предложению для production.

Псевдокод:

```

on item_trigger(item_id):
    profiles = collect_until_trailing_gap(verified_encoder_step)
    cloud = calibrate_and_merge(profiles)
    plane = validate_belt_plane(cloud)
    components = observed_density_clusters(filter(remove_plane(cloud, plane)))
    if two_significant_components(components): emit(object_overlap, no dimensions)
    object = one_significant_component(components)
    if quality_failed(object): emit(status, no trusted dimensions)
    else:
        object += project_lowest_contact_band_to_plane(object)
        hull = convex_hull(object)
        box = dominant_top_plane_obb_or_face_edge_fallback(hull)
        if obb_disagreement(box, face_edge_obb(hull)) > 25%: emit(low_confidence)
        result = median(valid_window_boxes)
        deliver_or_enqueue(wms_message(item_id, result))

```

## 8. Почему оценка minimum-volume OBB (minimal-approx), а не AABV или PCA OBB

AABV привязан к осям конвейера: поворот прямоугольной коробки на 45° увеличивает X/Y envelope. PCA находит направления максимальной дисперсии, но не минимизирует объём; он нестабилен у симметричных и неполных поверхностей. Требование задания — минимальный охватывающий прямоугольный параллелепипед.

Основной путь устойчиво оценивает ориентацию по доминирующей верхней плоскости и minimum-area footprint внутри неё. Независимый `scipy.spatial.ConvexHull` [20] face/edge minimal-approx OBB используется как fallback/reference и quality signal: для граней и рёбер перебираются ортонормированные frames и выбирается наименьший из найденных объёмов. Ни один из этих путей не заявлен как точный глобальный minimum-volume OBB для любого многогранника.

Optional reference фактически проверен с Open3D 0.19.0. В этой замороженной версии нет `MethodOBBCreate`, поэтому `MINIMAL_JYLANKI` недоступен. Стабильный `create_from_points_minimal` сам является minimal-approx и не служит точной нижней границей. Сравнение охватывает axis-aligned box, rotated box, L-призму, цилиндр, связный невыпуклый composite и отдельный convex irregular fixture. JSON сохраняет AABV/PCA/custom/reference объёмы, отсортированные размеры и по координатные расхождения. Называть результат Open3D 0.19 Jylänki нельзя [18, 22].

Estimated support-contact completion — явная эвристика: на плоскость проецируется только нижняя полоса (1-й процентиль), а не весь силуэт. Это помогает box-like объектам оценить контакт и не раздувает наклонённый силуэт. Эвристика не восстанавливает произвольное дно; ножки, полости, мягкая упаковка и невыпуклые поднутрения остаются источником неопределённости.



## 9. Роль ML и план данных

Основной путь детерминирован и объясним. ML активируется лишь если геометрическая проверка не отличает товар от второго объекта, рук, свободного пакета или движущегося фона. Рекомендуемый fallback — instance segmentation в синхронном RGB-кадре, один основной класс product и служебные negative labels person/hand, conveyor\_fixture, foreign\_object. Маска не измеряет размеры; она лишь выбирает соответствующие 3D-точки.

Для датасета пилота целевой порядок — 12–15 тыс. размеченных кадров/профильных проекций: не менее 2 тыс. трудных примеров (чёрный, глянец, прозрачность, тонкие пакеты, край FOV), 2 тыс. сложных отрицательных примеров и проходы SKU в разных yaw. Split 70/15/15 делается группами по SKU, дню и линии, чтобы один экземпляр не утёк между train/test. Augmentation: яркость, шум, blur по ходу, dropout полос, частичная окклюзия и background replacement; геометрические масштабы не изменяются без согласованного преобразования depth.

Стартовая модель — компактная YOLOv8m-seg, потому что практический кейс Ozon Tech описывает переход к YOLOv8m-seg и более 15 тыс. изображений [2]. Это отраслевой ориентир, не результат данного проекта. Метрики: mask mAP50-95, recall трудного среза, false merge/split rate и, главное, downstream pass rate размеров. Deployment через ONNX/TensorRT — только после измерения необходимости; CPU geometry остаётся авторитетным контуром.

## 10. WMS и эксплуатационная надёжность

JSON содержит measurement\_id, item\_id, UTC timestamp, length\_mm, width\_mm, height\_mm, confidence, measurement\_status. confidence — некалиброванный эвристический quality score, а не вероятность правильности. measurement\_id стабилен для пары item/timestamp и используется как idempotency key. Пример:

```
{
  "measurement_id": "36918523-5216-5204-acbf-cfde7c82fbdc",
  "item_id": "synthetic-demo-001",
  "timestamp": "2026-09-09T12:00:00Z",
  "length_mm": 121.254,
  "width_mm": 81.173,
  "height_mm": 45.915,
  "confidence": 0.905,
  "measurement_status": "ok"
}
```

**Реализовано в PoC:** схема сообщения, детерминированный measurement\_id, UTC JSON, локальная append-only JSONL outbox и unit-тесты.

Для любого measurement\_status != "ok" публичный WMS JSON передаёт length\_mm = width\_mm = height\_mm = null: внутренние диагностические размеры не представляются как доверенные измерения. ID, item, timestamp, quality score и status сохраняются.

**Предлагается для production, но не реализовано:** HTTPS POST, mTLS, timeout, retry worker, ограниченный exponential backoff, ACK, dead-letter policy, лимиты очереди и TPM/OS keystore. wms\_unavailable относится к этому transport-слою и не испускается текущим измерительным PoC.

## 11. Ошибки и защитное поведение

| Сбой                      | Детектор                                            | Поведение                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| нет/мало depth            | PoC: число точек / отсутствие кластера              | insufficient_depth_data, ручной поток     |
| два товара                | два сопоставимых кластера                           | object_overlap, не объединять размеры     |
| объект вне диапазона      | OBB/FOV/MR boundary                                 | measurement_out_of_range                  |
| дрейф/вибрация            | residual контрольной плоскости                      | calibration_error, останов/перекалибровка |
| плохая повторяемость окон | production: MAD/inter-window gate                   | предложено, не реализовано в PoC          |
| прозрачность/глянец       | production: dropout/fill-rate/saturation monitoring | recipe retry или low_confidence           |
| энкодер проскальзывает    | PLC speed disagreement                              | invalidate item, service alarm            |
| WMS недоступна            | timeout/5xx                                         | production: bounded outbox, ACK и retry   |
| персонал в зоне           | light curtain/interlock                             | отключить лазер/остановить измерение      |

| Статус                   | В PoC    | Триггер                                               | Расширение production                       |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ok                       | да       | один кластер, эвристический quality score прошёл gate | калибровка confidence по физическому пилоту |
| insufficient_depth_data  | да       | нет измеримого кластера                               | material recipe/reroute                     |
| object_overlap           | да       | ≥2 значимых кластера                                  | PLC развод потока                           |
| measurement_out_of_range | да       | OBB выше диапазона с допуском                         | аппаратные FOV/MR gates                     |
| low_confidence           | да       | <80 точек или OBB disagreement >25%                   | future: MAD и minimum window count          |
| calibration_error        | частично | PoC: dominant plane не найдена                        | artefact/health контроль                    |
| wms_unavailable          | нет      | только будущий transport                              | retry/ACK/dead letter                       |

Оптически невидимый выступ, дно и глубокая впадина принципиально не восстанавливаются надёжно из верхнего вида. Система должна предпочесть отказ ложной точности. Для постоянного измерения полностью прозрачной упаковки нужен отдельный физический канал (например, light curtain/multi-view silhouette), новый trade study и новая MSA.

## 12. Прототип и тестирование

Пакет Python 3.12 использует NumPy, SciPy/Quhull/KD-tree, Pydantic, Matplotlib/Pillow и ReportLab. Open3D — только optional test dependency.

Основной генератор помечен **SIMPLIFIED LINE-PROFILER SYNTHETIC**. Число точек не задаётся произвольно: шаг X вычисляется из FOV профилометра на номинальной верхней высоте объекта и 1280 samples/profile; height-dependent FOV затем применяется для visibility clipping. Шаг Y задаётся как speed/profile\_rate. Поверхности преобразуются в координаты ленты; упрощённые два встречных взгляда оставляют видимые top/side candidates; z-buffer хранит не более одного depth на ячейку X/Y. Bottom отсутствует. Затем применяются self-shadow, noise, point dropout, неполная видимость, пропуски целых profile strips и height-dependent FOV clipping. Модель не воспроизводит реальные BRDF, laser speckle, multipath, насыщение или преломление прозрачной упаковки и не является Gocator Emulator. Закрытая шестигранная поверхность используется только в low-level regression fixtures.

Ground truth хранится в evaluator metadata. Измеритель получает только точки и замороженный MeasurementConfig; подмена скрытого эталона защищена тестом и не меняет runtime output. L-призма, цилиндр и связанный невыпуклый composite проходят полный pipeline.

Результаты разделены; их нельзя объединять в одно число «точности». Контрольные наборы seed 42: regression — 7/7 correct OK, p95 abs L/W/H 2,371 / 2,413 / 2,622 мм; simplified line-profiler — 7/7 correct OK, 4,675 / 2,570 / 1,311 мм.

Acceptance rate=(correct OK+wrong OK)/expected-valid; precision among accepted=correct OK/(correct OK+wrong OK); correct measurement rate=correct OK/expected-valid. Последнее раньше ошибочно называлось coverage.

| Monte Carlo subset | Total | Exp. valid | Exp. reject | Correct OK | Wrong OK | Rejected valid | Acceptance rate | Precision among accepted | Correct measurement rate |
|--------------------|-------|------------|-------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| yaw-only           | 125   | 125        | 0           | 125        | 0        | 0              | 100,0%          | 100,0%                   | 100,0%                   |
| tilted/irregular   | 125   | 125        | 0           | 90         | 16       | 19             | 84,8%           | 84,9%                    | 72,0%                    |

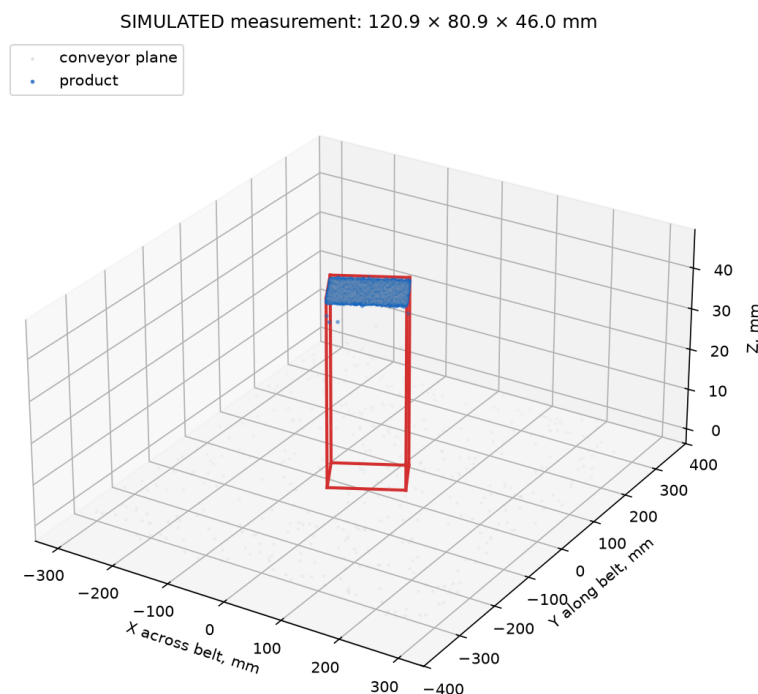
| Monte Carlo subset | Total      | Exp. valid | Exp. reject | Correct OK | Wrong OK  | Rejected valid | Acceptance rate | Precision among accepted | Correct measurement rate |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| small-object       | 125        | 125        | 0           | 123        | 0         | 2              | 98,4%           | 100,0%                   | 98,4%                    |
| noisy/incomplete   | 125        | 100        | 25          | 89         | 11        | 0              | 100,0%          | 89,0%                    | 89,0%                    |
| <b>Итого</b>       | <b>500</b> | <b>475</b> | <b>25</b>   | <b>427</b> | <b>27</b> | <b>21</b>      | <b>95,6%</b>    | <b>94,1%</b>             | <b>89,9%</b>             |

Все 25 expected-reject сценариев отклонены; false accepted — 0. Это проверка защитной логики на искусственном поднаборе, **не ожидаемая false-ok rate физической станции**. Порог OVB disagreement выбран только на development seed 1337:

| Development gate         | Correct OK | Wrong OK  | Reject    | Acceptance rate | Precision among accepted | Correct measurement rate |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| нет                      | 95         | 30        | 0         | 100,0%          | 76,0%                    | 76,0%                    |
| disagreement ≤30%        | 91         | 27        | 7         | 94,4%           | 77,1%                    | 72,8%                    |
| <b>disagreement ≤25%</b> | <b>90</b>  | <b>19</b> | <b>16</b> | <b>87,2%</b>    | <b>82,6%</b>             | <b>72,0%</b>             |
| disagreement ≤20%        | 85         | 18        | 22        | 82,4%           | 82,5%                    | 68,0%                    |
| disagreement ≤10%        | 78         | 11        | 36        | 71,2%           | 87,6%                    | 62,4%                    |

Порог 25% выбран как простой gate без падения correct measurement rate ниже 70%; цель 95% precision among accepted этим признаком не достигалась без большого числа отказов. После заморозки tilted/irregular и полный Monte Carlo 500 на final seed 20261017 были запущены по одному разу; после просмотра результата алгоритм не менялся.

До gate tilted/irregular давал 99 correct OK, 25 wrong OK и 1 reject: precision among accepted 79,8%, correct measurement rate 79,2%. После gate: 90 correct OK, 16 wrong OK и 19 reject/low-confidence; acceptance rate 84,8%, precision among accepted 84,9%, correct measurement rate 72,0%. P95 abs ошибки среди 106 принятых status=ok: 15,392 / 12,696 / 2,922 мм; среди 90 correct OK: 10,855 / 9,016 / 2,931 мм. Невидимый нижний extremum и undercuts остаются видимостью/support-моделью упрощённого симулятора. Это указывает на потенциальную проблему наблюдаемости, но не доказывает идентичный отказ физического dual-camera Gocator; второй вид рассматривается только если реальный пилот подтвердит проблему.



На иллюстрации серым показана известная плоскость конвейера, синим — наблюдаемая поверхность товара, красным — измеренный OVB. Большой пустой диапазон по X/Y нужен, чтобы показать полный 600-мм conveyor envelope; визуально небольшой объект не означает нехватку sampling в исходном облаке. Отдельный

`multiframe-demo` сохраняет девять `encoder`-положений, пять валидных независимых окон, их медиану, итоговый WMS JSON, PNG и GIF. Тест сверяет поля WMS с фактическим `aggregate`.

В репозитории также сохранён `sample_scene.npz`, поэтому изображение не является непроверяемой картинкой: CLI заново измеряет тот же формат и печатает WMS JSON. Фиксированный `seed` обеспечивает повторяемость, но физическая приёмка намеренно не опирается на этот генератор.

*Эти результаты проверяют программную геометрию на симулированных данных. Они не устанавливают абсолютную точность физической станции.*

## 13. План физической валидации

Этап 0 — laser safety и FAT без товара. Этап 1 — калибровочные блоки 10, 20, 50, 100, 300 и 400 мм в центре и по краям, минимум 30 повторов на позицию. Этап 2 — MSA/Gage R&R для автоматической станции: повторные проходы в разные дни/смены, после разных циклов перекалибровки и при разных температурах, X-положениях и yaw; при наличии нескольких станций добавляется sensor/unit factor. Персонал учитывается только там, где человек выполняет установку, очистку или калибровку. Отдельно оцениваются bias, linearity, repeatability и reproducibility. Этап 3 — не менее 1000 SKU по размеру/материалу, по 10 проходов и yaw. Этап 4 — 8-часовой прогон и проверка поведения при искусственно вызванных сетевых сбоях. Этап 5 — теневой пилот на реальной линии до согласованного числа товаров.

Главная метрика: доля товаров, где все три стороны проходят

$|measured-reference| \leq \max(0.05 \times reference, 5 \text{ mm})$ , с 95% confidence interval. Вторичные: p50/p95/p99 absolute error по оси; invalid rate по материалу; false-ok на прозрачных; repeatability; processing p95; WMS delivery p99; availability; calibration drift. **Предлагаемые начальные цели пилота**, например  $\geq 99,5\%$  pass, false-ok  $\leq 0,1\%$  и latency p95  $< 1$  с, не являются требованиями Ozon из задания. Финальные пороги нужно согласовать с бизнесом по стоимости ложного измерения, ручного отвода и пропускной способности. Их фиксируют до контрольного тестирования на заранее не просмотренной выборке.

## 14. Производительность и масштабирование

В текущем benchmark объём точек невелик и предназначен для функциональной проверки. Целевой throughput при ещё не подтверждённых 1000 профилях/с  $\times$  1280 samples — до 1,28 млн raw samples/s до invalid-mask и crop. За 700 мм зоны — до 896 тыс. samples. При 800/500/380 Гц поток пропорционально ниже, но уменьшается продольная полнота. Поэтому рабочий adapter должен выполнять streaming crop/downsample и передавать на hull лишь foreground. При товаре раз в 3 с средний бюджет существенно больше окна съёмки; WMS отправка асинхронна.

Оптимизации по порядку: ROI X/Z в сенсоре, удаление invalid profiles, voxel/grid downsample с шагом не крупнее 0,5–1 мм для min SKU, incremental clustering, convex hull только foreground, ограничение числа candidate frames, профилирование. Уменьшать сетку сильнее 1 мм до отдельного исследования нельзя: можно потерять реальный 10-мм объект и границу допуска.

## 15. Вывод и решение о следующем этапе

Один Gocator 2880 — минимальная архитектура, которая одновременно покрывает 600×300 мм measurement envelope, даёт достаточную дискретизацию 10-мм объекта, снимает часть окклюзий двумя камерами и избегает multi-head calibration. Gocator 2490 остаётся технически жизнеспособным single-head fallback, но 2×2490 не являются обоснованной основой станции. Три 2450 дают ненужную точность ценой интеграции; две D457 не имеют достаточной опубликованной метрологической гарантии.

Software PoC реализован и воспроизводим. На tilted/irregular acceptance rate составляет 84,8%, precision among accepted — 84,9%, correct measurement rate — 72,0%. Это visibility/support-model limitation упрощённого симулятора, а не доказанный предел физического dual-camera Gocator. Следующий обоснованный этап — физический пилот после проверки лазерной безопасности, calibration model и MSA/Gage R&R. Серийное внедрение возможно после контрольного теста ассортимента. Прозрачные и зеркальные объекты должны оставаться отдельным контролируемым потоком, пока их false-ok rate не подтверждён.

## Источники

Дата доступа для веб-источников: 10 сентября 2026 года.

1. Ozon Tech × Университет Иннополис. «Тестовое задание, трек Компьютерное зрение, вариант 1». Исходный PDF, 2 страницы, предоставлен с заданием.
2. Мария Гафурова, Ozon Tech. «Размер имеет значение. Как Ozon автоматизировал измерение товаров на складах», 23.04.2024: <https://habr.com/ru/companies/ozontech/articles/809409/>
3. LMI Technologies. Gocator 2800 Series: <https://lmi3d.com/series/gocator-2800-series/>
4. LMI Technologies. Gocator 2880 Dual Camera 3D Smart Profile Sensor Datasheet, rev. 2.3: [https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2024/09/DATASHEET\\_Gocator\\_2880\\_Wood\\_US.pdf](https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2024/09/DATASHEET_Gocator_2880_Wood_US.pdf)
5. LMI Technologies. Gocator 2490 Datasheet, rev. 1.1: [https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2020-02/DATASHEET\\_Gocator\\_2490\\_US\\_WEB.pdf](https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2020-02/DATASHEET_Gocator_2490_US_WEB.pdf)
6. LMI Technologies. Gocator 2490 product page: <https://lmi3d.com/gocator-2490-3d-laser-line-profiler/>
7. LMI Technologies. Gocator 2400 Series Datasheet: [https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2024/02/DATASHEET\\_Gocator\\_2400\\_US\\_WEB-1.pdf](https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2024/02/DATASHEET_Gocator_2400_US_WEB-1.pdf)
8. LMI Technologies. Gocator 2400 Series: <https://lmi3d.com/series/gocator-2400-series/>
9. LMI Technologies. Sensor Networking: <https://lmi3d.com/technology/networking/>
10. LMI Technologies. Accessories: <https://lmi3d.com/product-accessories/>
11. RealSense. D457 GMSL/FAKRA: <https://www.realsenseai.com/products/d457-gmsl-fakra/>
12. RealSense. D457 Hardware Synchronization: <https://dev.realsenseai.com/docs/d457-hardware-synchronization/>
13. RealSense. Multiple Depth Cameras Configuration: <https://dev.realsenseai.com/docs/multiple-depth-cameras-configuration/>
14. SICK. DFS60I-BHPC65536 datasheet: [https://www.sick.com/media/pdf/2/62/762/dataSheet\\_DFS60I-BHPC65536\\_1091640\\_en.pdf](https://www.sick.com/media/pdf/2/62/762/dataSheet_DFS60I-BHPC65536_1091640_en.pdf)
15. SICK. W4F product information: [https://www.sick.com/media/docs/4/24/724/product\\_information\\_w4f\\_en\\_im0093724.pdf](https://www.sick.com/media/docs/4/24/724/product_information_w4f_en_im0093724.pdf)
16. SICK. WLF4FI-973121A0ZZZ datasheet: [https://www.sick.com/media/pdf/5/45/645/dataSheet\\_WLF4FI-973121A0ZZZ\\_1124155\\_en.pdf](https://www.sick.com/media/pdf/5/45/645/dataSheet_WLF4FI-973121A0ZZZ_1124155_en.pdf)
17. OnLogic. Karbon K801–K804 documentation: <https://support.onlogic.com/product-documentation/rugged-products/karbon-k800-series/k801-k802-k803-k804>
18. Open3D 0.19. OrientedBoundingBox API: [https://www.open3d.org/docs/release/python\\_api/open3d.geometry.OrientedBoundingBox.html](https://www.open3d.org/docs/release/python_api/open3d.geometry.OrientedBoundingBox.html)
19. Open3D 0.19. Point cloud tutorial: <https://www.open3d.org/docs/release/tutorial/geometry/pointcloud.html>
20. SciPy. ConvexHull API: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.spatial.ConvexHull.html>
21. OpenCV. Camera calibration and 3D reconstruction: [https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group\\_\\_calib3d.html](https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html)
22. Open3D development API. Tensor OrientedBoundingBox, включая MethodOBBCreate.MINIMAL\_JYLANIKI: [https://www.open3d.org/docs/latest/python\\_api/open3d.t.geometry.OrientedBoundingBox.html](https://www.open3d.org/docs/latest/python_api/open3d.t.geometry.OrientedBoundingBox.html)

23. LMI Technologies. Gocator 2880 launch, complex shapes and packaging:  
<https://lmi3d.com/news/lmi-technologies-unveils-gocator-2880-the-first-all-in-one-3d-profile-sensor-with-dual-cameras/>
24. LMI Technologies. Box Void Fill Measurement with a Gocator 2880:  
<https://lmi3d.com/blog/box-void-fill-measurement-with-a-dual-camera-smart-3d-laser-profiler/>
25. LMI Technologies. Box Void Fill Walkthrough:  
<https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2023/03/Box-void-fill-Walkthrough.pdf>
26. LMI Technologies. Gocator 2300/2880 Series User Manual:  
[https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2016-08/15159-4.3.3.167\\_MANUAL\\_User\\_Gocator-2300-2880-Series.pdf](https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2016-08/15159-4.3.3.167_MANUAL_User_Gocator-2300-2880-Series.pdf)
27. LMI Technologies. GoPXL Configuring Acquisition:  
<https://ap.lmi3d.com/manuals/gopxl/gopxl-1.3/LMILaserLineProfiler/Content/WebInterface/Acquire/ConfiguringAcquisition.htm>
28. LMI Technologies Support. Improving Max Frame Rate:  
<https://support.lmi3d.com/hc/en-us/articles/360033661791-Improving-Max-Frame-Rate>
29. LMI Technologies Support. Trigger Drop warnings in Encoder Trigger mode:  
<https://support.lmi3d.com/hc/en-us/articles/360033336991-Trigger-Drop-warnings-in-Encoder-Trigger-mode>

## Приложение А. Воспроизведение

```
uv sync --frozen --python 3.12
uv run pytest -q
uv run ruff check .
uv run conveyor-dimensioning demo --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning benchmark --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning sensor-benchmark --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning monte-carlo --output-dir assets/demo --count 500 --seed 20261017
uv run conveyor-dimensioning multiframe-demo --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning measure assets/demo/sample_scene.npz \
  --item-id synthetic-check --seed 42
uv sync --frozen --python 3.12 --extra open3d
uv run python scripts/compare_obb.py --output assets/demo/obb_comparison.json
uv run python scripts/generate_diagrams.py
uv run python scripts/build_report.py
```

## Приложение В. Граница доказательств

В проекте нет физического Gocator, conveyor rig, calibration artefacts и реального assortment dataset. Поэтому слова «точность», «pass» и «benchmark» без квалификатора относятся только к synthetic software test. Ни resolution, ни linearity, ни repeatability производителя не подменяют absolute station accuracy. Это ограничение является частью решения: система проектируется с quality statuses и планом MSA, а не с недоказанной production-гарантией.